

کد کنترل

334

E



نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه ۱۳۹۶/۱۲/۴ دفترچه شماره (۱)		«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.» امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور		
آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) – سال ۱۳۹۷				
رشته مهندسی فناوری اطلاعات (کد ۲۳۵۸)				
مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه		تعداد سؤال: ۴۵		
عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات				
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: حل مسئله (ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها) – شبکه (شبکه‌های کامپیوتری و امنیت شبکه) – مهندسی اطلاعات (پایگاه داده پیشرفته، بازیابی پیشرفته اطلاعات و داده کاوی) – خدمات فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیکی)	۴۵	۱	۴۵
این آزمون نمره منفی دارد.		استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.		
حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای نمایش اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متغییرن برای غیروا رفا ر می‌شود.				

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می نمایم.

امضا:

۱- الگوریتمی را در نظر بگیرید که ورودی $a_1, \dots, a_n$ شامل n عدد مجزا را به ترتیب داده شده می خواند و هنگام خواندن a_i مقدار متغیر x را به احتمال $1/i$ برابر a_i قرار می دهد. الگوریتم در پایان مقدار x را به عنوان خروجی گزارش می کند. با چه احتمالی خروجی الگوریتم برابر a_i است؟
 (۱) می تواند هر مقداری کوچکتر یا مساوی $1/i$ باشد.
 (۲) می تواند هر مقداری در بازه $[1/n, 1/i]$ باشد.
 (۳) $1/i$
 (۴) $1/n$

۲- در گراف جهت دار G وزن یال ها را یک قرار می دهیم و شار بیشینه از رأس s به t را محاسبه می کنیم. مقدار جریان بیشینه برابر کدام مورد است؟
 (۱) تعداد مسیرهای بین s و t
 (۲) تعداد کوتاه ترین مسیرهای بین s و t
 (۳) تعداد مسیرهای مجزای یالی بین s و t
 (۴) تعداد مسیرهای مجزای رأسی بین s و t
 ۳- چندتا از گزاره های زیر درست است؟

- اگر مسئله تصمیم گیری X در ان پی باشد، مسئله تصمیم گیری $\text{not } X$ نیز در ان پی است.
- هر مسئله ان پی - سخت به یک مسئله ی ان پی - کامل قابل کاهش است.
- تمام مسائل ان پی - کامل به تمام مسائل ان پی - سخت قابل کاهش اند.

○ (۱)

۱ (۲)

۲ (۳)

۳ (۴)

۴- فرض کنید گراف جهت دار G شامل n رأس و m یال، روابط دوستی بین n فرد را مدل می کند. به عبارت دقیق تر از u به v یال وجود دارد، اگر شخص u شخص v را بشناسد. در این شبکه هرگاه شخص از یک خبر مطلع شود آن را به اطلاع همه دوستان خود می رساند. می خواهیم یک خبر مشخص را به اطلاع همه برسانیم. می خواهیم کمترین تعداد افرادی را پیدا کنیم که با مطلع شدن آنها، همه از خبر فوق مطلع شوند. بهترین الگوریتم برای محاسبه این مجموعه افراد از چه مرتبه ای است؟

$O(\min(n, m))$ (۲)

$O(m + n)$ (۱)

(۴) این مسئله ان پی - سخت است.

$O(n \log n + m)$ (۳)

- ۵- در جست و جوی سطح اول (BFS)، به هر رأس یک بازه زمانی نسبت می‌دهیم، طوری که زمان قراردادن رأس در صف شروع بازه و زمان برداشتن آن از صف انتهای بازه باشد. کدام مورد درست است؟
- (۱) ترتیب طول بازه‌های بین رئوس، معادل با ترتیب فاصله‌ی آنان از رأس شروع است.
 - (۲) اگر یک رأس از نوادگان رأس دیگر در درخت BFS باشد، آنگاه بازه‌ی آن‌ها اشتراک ندارد.
 - (۳) اگر بازه‌ی دو رأس اشتراک نداشته باشند، آنگاه یکی از آن‌ها نوه‌ی دیگری در درخت BFS است.
 - (۴) اگر شروع بازه‌ی b بعد از شروع بازه‌ی a باشد، فاصله رأس شروع تا b بیشتر از فاصله رأس شروع تا a است.
- ۶- فرض کنید $T = (V, E)$ یک درخت شامل n رأس باشد. می‌خواهیم $C \subseteq V$ با حداقل تعداد رأس پیدا کنیم، طوری که برای هر یال در E ، حداقل یکی از دو سر آن یال در C باشد. الگوریتم حریصانه زیر را در نظر بگیرید. C را در ابتدا تهی قرار می‌دهیم. در هر مرحله رأس با درجه بیشینه در T را در C قرار می‌دهیم (در صورتی که بیش از یک رأس با درجه بیشینه بود، یکی از آن‌ها را به دلخواه انتخاب می‌کنیم) و تمام یال‌های مجاور آن را از T حذف می‌کنیم. این کار را تا زمانی که T تهی از یال شود ادامه می‌دهیم. کمترین مقدار n که برای آن، الگوریتم حریصانه فوق درست کار نمی‌کند، کدام است؟

(۱) ۳

(۲) ۴

(۳) ۵

(۴) برای هر n الگوریتم حریصانه جواب بهینه را برمی‌گرداند.

- ۷- گراف $G = (V, E)$ با وزن‌های مثبت را در نظر بگیرید. $d(u, v, k)$ را برابر طول کوتاه‌ترین مسیر از u به v در نظر بگیرید که حداکثر k یال داشته باشد. چندتا از رابطه‌های بازگشتی زیر برای $k > 1$ درست می‌باشند؟
- $w = (u, v)$ وزن یال (u, v) را نشان می‌دهد و وزن یالی که وجود نداشته باشد بی‌نهایت در نظر گرفته می‌شود.
- $$d(u, v, k) = \min_{x \in V} (d(u, v, k-1), d(u, x, k-1) + w(x, v))$$
- $$d(u, v, k) = \min_{x \in V} (d(u, x, k-1) + w(x, v))$$
- $$d(u, v, k) = \min_{x \in V} (d(u, v, k-1), d(u, x, \lceil k/2 \rceil) + d(x, v, \lfloor k/2 \rfloor))$$

(۱) ۳

(۲) ۲

(۳) ۱

(۴) ۰

- ۸- در یک گراف همبند با n رأس و m یال، وزن یال‌ها ۱ یا ۲ هستند. بهترین الگوریتم برای یافتن درخت پوشای کمینه این گراف دارای چه زمان اجرایی است؟

(۱) $O(n \log n + m)$ (۲) $O(n \log n)$ (۳) $O(n)$ (۴) $O(m)$

۹- سعید و وحید بازی زیر را انجام می‌دهند. ابتدا دو بازیکن روی یک عدد n توافق می‌کنند. بازی با $x=2$ آغاز می‌شود. بازیکن اول با انداختن سکه انتخاب شده و بازی را آغاز می‌کند. از این به بعد هر کدام از بازیکنان به دلخواه x را به توان ۲ یا ۳ می‌رساند. مثلاً اگر سعید بازی را آغاز کرده و ۳ را انتخاب کند، x برابر با ۸ خواهد شد. بعد از حرکت هر کدام از بازیکنان که $x > n$ شود، بازی متوقف شده و بازیکن آخر به‌عنوان برنده بازی انتخاب می‌شود. بازی‌ها به‌طور متوسط در چند مرحله به پایان می‌رسند؟

$$(1) \Theta(\log \log n)$$

$$(2) \Theta(\log^2 n)$$

$$(3) \Theta(\log n)$$

(۴) قابل محاسبه نیست.

۱۰- می‌خواهیم ماتریس‌های $M_1(5 \times 10)$ و $M_2(10 \times 3)$ و $M_3(3 \times 12)$ و $M_4(12 \times 5)$ را با همین ترتیب در هم ضرب کنیم. این کار با حداقل چند ضرب عددی قابل انجام است؟

$$(1) 360$$

$$(2) 405$$

$$(3) 580$$

$$(4) 630$$

۱۱- کدام جملات در خصوص فرایند دریافت IP از طریق پروتکل DHCP درست است؟ (فرض کنید آدرس IP سرور DHCP برابر 80.66.180.1 باشد و آدرس IP که قرار است تخصیص داده شود 80.66.180.20 باشد).
الف. آدرس IP مقصد بسته‌های discover و offer برابر 255.255.255.255 است.

ب. آدرس IP مقصد بسته‌های request و ack برابر 255.255.255.255 است.

پ. آدرس IP مقصد بسته request برابر 80.66.180.1 و آدرس مقصد بسته ack برابر 80.66.180.20 است.

ت. آدرس IP مقصد بسته request برابر 255.255.255.255 و آدرس مقصد بسته ack برابر 80.66.180.20 است.

ث. آدرس IP مبدا بسته ack برابر 80.66.180.1 و آدرس مقصد بسته ack برابر 80.66.180.20 است.

(۱) الف و پ (۲) ت و ث

(۳) الف و ب (۴) الف و ت و ث

۱۲- می‌خواهیم یک فایل ۱۵ مگابایتی را ارسال کنیم. مبدأ و مقصد از طریق سه لینک و دو سوئیچ به یکدیگر متصل هستند. زمان ارسال از طریق هر کدام از روش‌های circuit switch(cs), virtual circuit switch(vc) و datagram packet switch(ps) به ترتیب از راست به چپ چند میلی‌ثانیه است؟

(اندازه بسته‌های داده را ۱/۵ مگابایت و اندازه بسته‌های کنترلی برای برقراری و قطع تماس را در صورت نیاز ۱۵ کیلوبایت در نظر بگیرید. در ضمن تأخیر انتشار در هر لینک ۱۰ میلی‌ثانیه، و پهنای باند هر لینک $10^6 \times 15$ بیت بر ثانیه می‌باشند).

$$(1) 9630, 9792, 8160$$

$$(2) 9030, 8162, 8144$$

$$(3) 9600, 9762, 8130$$

$$(4) 8030, 8192, 8144$$

۱۳- در TCP رنو در هر کدام از حالات زیر اندازه پنجره ازدحام (cwnd) برابر کدام مورد است؟

الف. دریافت یک ack تکراری در حالت fast recovery

ب. مشاهده سه ack تکراری در حالت slow start

پ. مشاهده یک ack جدید در حالت congestion avoidance

۱) الف. $cwnd + MSS$ ب. $cwnd + 3 * MSS$ پ. $cwnd / 2 + 3 * MSS$ چ. $cwnd + MSS * MSS / cwnd$

۲) الف. $cwnd$ ب. $cwnd + 3 * MSS$ پ. $cwnd + MSS / cwnd$

۳) الف. $cwnd + MSS / cwnd$ ب. ssthresh پ. $cwnd + MSS$

۴) الف. $cwnd$ ب. $cwnd / 2$ پ. $cwnd + MSS$

۱۴- فرض کنید دو گره در قالب یک نشست voice-over-IP از طریق یک مسیر که شامل ۴ مسیر یاب است، به

همدیگر پیغام ارسال می‌کنند. پهنای باند تمام لینک‌ها ۱ Mbps است و فاصله مکانی دو گره از یکدیگر ۳۰۰۰ km است. تمام بسته‌های ارسالی شامل داده اصلی و ACK، ۱۵۰۰ بایت حجم دارند. فرض کنید که

سرعت انتشار برابر $2 \times 10^8 \frac{m}{s}$ است و اندازه طول صف در هر کدام از مسیر یاب‌ها حداکثر ۵ بسته است و زمانی

که فرستنده هر بسته‌ای را که برای اولین بار ارسال می‌کند، آن بسته ممکن است با احتمال ۰/۵ تلف شود، اما

ارسال دوم هر بسته حتماً موفقیت‌آمیز است. بافر playback باید چند کیلوبایت باشد تا هیچ وقت خالی نشود و

تجربه کاربر دچار مشکل نشود؟

(فرض کنید $1KB = 1024B$, $1Mbps = 10^6 \text{ bit/s}$ و $\text{Retransmission Timeout} = RTT$ باشد).

۱) ۸۷۰

۲) ۱۰۶

۳) ۶۷

۴) ۲۹

۱۵- شبکه Peer-to-peer شکل زیر را در نظر بگیرید. N گره علاقه دارند یک فایل با حجم F بایت که در ابتدا بر روی

سرور قرار دارد را دریافت کنند. در صورتی که فرض شود اطلاعات به صورت بایتی منتقل می‌شود، کمترین زمان

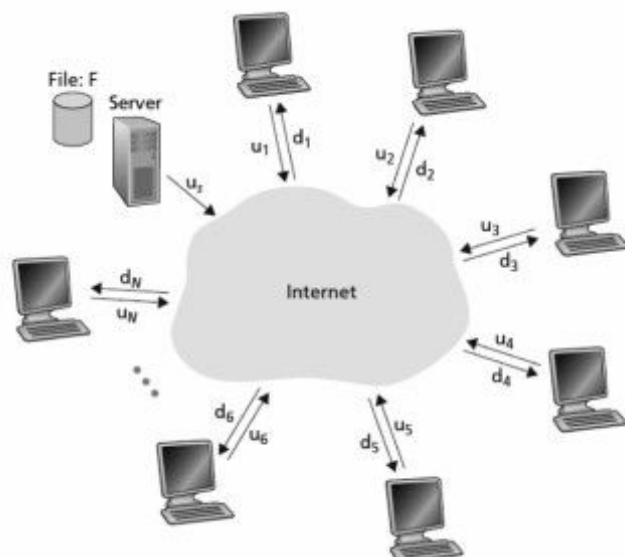
برای دریافت اطلاعات توسط کلیه گره‌ها کدام است؟ (فرض کنید سرعت دانلود تمام گره‌ها بسیار بالاست).

۱) F / u_s

۲) $NF / (u_s + u_1 + \dots + u_N)$

۳) $F / \min(u_s, (u_1 + \dots + u_N) / N)$

۴) $F / \min(u_s, (u_s + u_1 + \dots + u_N) / N)$



- ۱۶- در صورتی که E تابع رمزنگاری، $Sign$ تابع امضاء دیجیتال، K_A^+ و K_B^+ به ترتیب کلید عمومی A و B و K_A^- و K_B^- به ترتیب کلید خصوصی A و B بوده و M متن آشکار باشد، کدام مورد برای حفظ محرمانگی در زمان ارسال پست الکترونیکی و پردازش کم مناسب است؟
- (۱) ارسال $E_{K_B^+}(M)$ از فرستنده A به گیرنده B
- (۲) ارسال $Sign_{K_A^-}(M)$ و $E_{K_B^+}(M)$ از فرستنده A به گیرنده B
- (۳) ارسال $Sign_{K_A^-}(K_B^+)$ و $E_{K_B^+}(M)$ از فرستنده A به گیرنده B
- (۴) ارسال $Sign_{K_A^-}(E_{K_B^+}(M))$ و $E_{K_B^+}(M)$ از فرستنده A به گیرنده B
- ۱۷- در صورتی که امکان جعل آدرس فرستنده در بسته IP وجود نداشته باشد، کدام حمله هنوز بسیار خطرناک است؟
- (۱) DOS
- (۲) smurf
- (۳) DDOS
- (۴) هر سه حمله
- ۱۸- کدام عبارت(ها)، درست است؟
- الف) IDS هایی که براساس امضا کار می کنند، سرعت تشخیص خوبی دارند ولی خطای منفی زیادی دارند.
- ب) IDS هایی که براساس تشخیص ناهنجاری کار می کنند، اگر همراه با یک IDS مبتنی بر امضاء استفاده شوند، خطای منفی زیادی دارند.
- ج) در صورت استفاده از $HIDS$ در همه سرورها نیازی به استفاده از $NIDS$ در آن شبکه نیست.
- (۱) الف
- (۲) ب
- (۳) ج
- (۴) الف و ب
- ۱۹- کدام یک از پروتکل های امنیتی زیر، سرویس محرمانگی پیام را ارائه نمی دهند؟
- (۱) TLS
- (۲) AH
- (۳) ESP
- (۴) PGP
- ۲۰- علت استفاده از توابع چکیده ساز همراه با امضای دیجیتال، کدام است؟
- (۱) افزودن محرمانگی به سرویس احراز هویت ارائه شده توسط امضای دیجیتال
- (۲) مقاومت بیشتر در برابر حملات جعل امضا
- (۳) جلوگیری از حمله مرد میانی
- (۴) سربار محاسباتی کمتر
- ۲۱- کدام مورد در خصوص طرح های توالی پذیر، درست است؟
- (۱) هر طرح توالی پذیر نتیجه ای، توالی پذیر تعارضی و توالی پذیر نمایی نیز است.
- (۲) هر طرح توالی پذیر تعارضی، توالی پذیر نمایی و توالی پذیر نتیجه ای نیز است.
- (۳) هر طرح توالی پذیر نمایی، توالی پذیر تعارضی و توالی پذیر نتیجه ای نیز است.
- (۴) هر طرح توالی پذیر نمایی، توالی پذیر تعارضی نیز است ولی توالی پذیر نتیجه ای نیست.

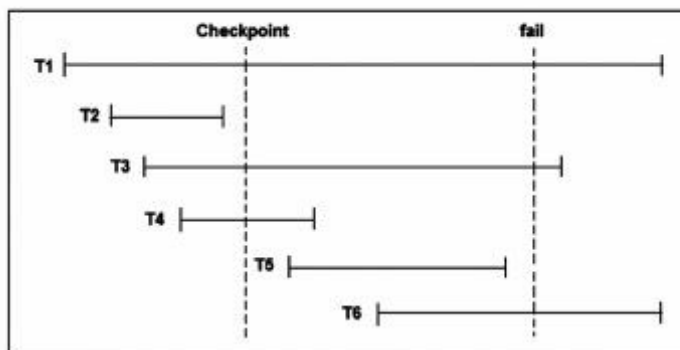
۲۲- در صورتی که در طرح زیر از پروتکل چندنسخه سازی مبتنی بر زمان مهر استفاده شود، کدام مورد درست است؟

T_1	T_2	T_3
$TS(T_1) = 100$	$TS(T_2) = 200$	$TS(T_3) = 300$
Read(X) Write(X)	Read(Z) Read(Y) Write(Y)	Read(Y) Read(Z)
Read(Y) Write(Y)	Read(X)	Write(Y) Write(Z)
	Write(X)	

- (۱) این طرح توالی پذیر نیست و در پایان اجرای آن از X سه نسخه، Y سه نسخه و Z دو نسخه وجود دارد.
 (۲) این طرح توالی پذیر نیست و در پایان اجرای آن از X دو نسخه، Y دو نسخه و Z یک نسخه وجود دارد.
 (۳) این طرح توالی پذیر است و در پایان اجرای آن از X سه نسخه، Y سه نسخه و Z دو نسخه وجود دارد.
 (۴) این طرح توالی پذیر است و در پایان اجرای آن از X دو نسخه، Y دو نسخه و Z یک نسخه وجود دارد.

۲۳- کدام مورد در خصوص پروتکل های قفل گذاری، درست نیست؟

- (۱) در پروتکل قصد قفل گذاری، قفل IX با خودش سازگار است.
 (۲) پروتکل قفل گذاری جنگلی، توالی پذیری را تضمین نمی کند.
 (۳) پروتکل درختی، عدم وجود طرد تسلسلی و ترمیم پذیر بودن طرح را تضمین می کند.
 (۴) عملیات قفل برداری در پروتکل درختی می تواند نسبت به پروتکل 2PL زودتر انجام شود.
- ۲۴- در طرح اجرای زیر چنانچه نقطه واریسی از نوع commit consistent checkpoint باشد و از immediate modification استفاده شده باشد، کدام مورد درست است؟



- (۱) فقط تراکنش های T1، T3 و T6 باید undo شوند.
 (۲) تراکنش های T1 و T3 باید undo و تراکنش های T4 و T5 باید redo شوند.
 (۳) تراکنش های T1 و T3 باید undo و تراکنش های T2 و T4 باید redo شوند.
 (۴) تراکنش های T1، T3 و T6 باید undo و تراکنش های T4 و T5 باید redo شوند.

۲۵- کدام اعمال، موجب انتقال Log Record ها از حافظه اصلی به حافظه پایدار (Stable Storage) نمی شود؟

(۱) Commit شدن تراکنش (۲) انتقال بلوک داده تغییر یافته به دیسک

(۳) انجام Checkpoint (۴) تغییر یک بلوک داده در حافظه اصلی

۲۶- در طرح اجرای $R_1(B), W_1(A), R_2(A), R_2(A), \dots, W_1(B), W_2(B)$ ، چه دستوری در جای خالی باید

قرار بگیرد تا این طرح اجرا، توالی پذیر تعارضی نباشد، ولی توالی پذیر نمایی باشد؟

(۱) $R_2(B)$ یا $W_2(B)$

(۲) $R_2(A)$ یا $W_2(A)$

(۳) $W_2(B)$

(۴) $W_2(A)$

۲۷- یک پرس و جو را در نظر بگیرید که در کل چهار سند مرتبط با آن در مجموعه اسناد موجود است. سیستم بازیابی

اطلاعات در پاسخ به این پرس و جو لیست مرتب شده ای از ۱۰ سند را برگردانده است. این ۱۰ سند از نظر ارتباط

با پرس و جو قضاوت شده اند و وضعیت مرتبط بودن آن ها در جدول مقابل آمده است. "+" در ستون «ارتباط» به

این معنی است که سند بازیابی شده مرتبط با پرس و جو است و "-" به معنی نامرتب بودن سند به پرس و جو

می باشد. Average Precision این پرس و جو، کدام است؟

رتبه	ارتباط
۱	-
۲	+
۳	-
۴	+
۵	+
۶	-
۷	-
۸	-
۹	-
۱۰	-

(۱) $\frac{2}{5}$

(۲) $\frac{8}{15}$

(۳) $\frac{3}{10}$

(۴) $\frac{3}{4}$

۲۸- در مدل فضای برداری (vector space model)، کدام مورد در مقایسه با سایر موردها انتخاب مناسبی برای

بسامد ترم (term frequency – TF) نیست؟ $c(w, d)$ تعداد تکرار ترم w در سند d است.

$$(۱) 1 + \log(1 + \log(c(w, d))) \quad (۲) \frac{c(w, d)}{\max_{w' \in d} c(w', d)} \quad (۳) 1 + \log(c(w, d)) \quad (۴) \sqrt{c(w, d)} - 1$$

۲۹- روش بازخورد Rocchio در مدل فضای برداری (vector space model) در کدام شرایط خوب عمل نمی کند؟

(۱) برای پرس و جویی که تعداد سندهای مرتبط آن زیاد است.

(۲) برای پرس و جویی که تعداد سندهای نامرتب آن زیاد است.

(۳) برای پرس و جویی که پرس و جو بسیار نزدیک به مرکز مجموعه سندهای مرتبط به پرس و جو است.

(۴) برای پرس و جویی که سندهای مرتبط در فضا حداقل دو زیرخوشه با مرکزهای مختلف تشکیل می دهند.

۳۰- در روش هموارسازی Absolute Discounting، از فرمول زیر برای هموارسازی احتمال وقوع ترم w در سند d استفاده می‌کند، که در آن $c(w, d)$ تعداد تکرار ترم w در سند d ، δ پارامتر هموارسازی، $|d|_u$ تعداد ترم‌های یکتای سند d ، $p(w|C)$ احتمال وقوع ترم w در مجموعه مرجع C و $|d|$ طول سند d است. مجموعه مقادیر مجاز برای پارامتر δ کدام است؟

$$p(w|d) = \frac{\max(c(w, d) - \delta, 0) + \delta |d|_u}{|d|} p(w|C)$$

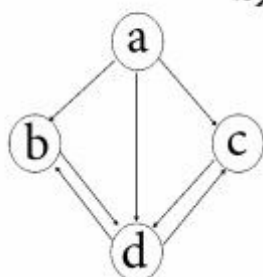
$$\delta \in [-1, 1] \quad (۱)$$

$$\delta \in [0, 1] \quad (۲)$$

$$\delta \geq |d|_u \quad (۳)$$

$$\delta \geq 0 \quad (۴)$$

۳۱- چهار صفحه a, b, c, d و پیوندهای بین آن‌ها را به شکل گراف زیر در نظر بگیرید. الگوریتم HITS (Hypertext-Induced Topic Search) را بر روی این گراف اجرا می‌کنیم و برای هر صفحه دو امتیاز hub و $authority$ محاسبه می‌کنیم. کدام صفحه بالاترین امتیاز hub در الگوریتم HITS را دارد؟



a (۱)

b (۲)

c (۳)

d (۴)

۳۲- مجموعه تراکنش‌های زیر را در نظر بگیرید، می‌خواهیم با استفاده از الگوریتم Apriori، با شرط $\text{itemset. minimum support} = 3$ itemset های مکرر را پیدا کنیم. الگوریتم Apriori برای پیدا کردن همه

itemset های مکرر این مجموعه تراکنش‌ها، چند بار کل داده‌ها را اسکن می‌کند؟

TID	Items
۱	A, B
۲	A, C, D, E
۳	B, C, E, F, G
۴	A, B, C, E
۵	A, B, C, F

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۳۳- چهار شیء A, B, C, D را در نظر بگیرید. می‌خواهیم با استفاده از الگوریتم Agglomerative Hierarchical Clustering این چهار شیء را خوشه‌بندی کنیم. اطلاعات شباهت اشیاء در جدول زیر آمده است. برای محاسبه شباهت گروهی اشیاء از روش single-link استفاده می‌کنیم. میزان شباهت بین دو خوشه $\{A, B\}$ و $\{C, D\}$ با استفاده از روش single-link کدام است؟

	A	B	C	D
A	۱	۰/۸۵	۰/۷	۰/۳
B	۰/۸۵	۱	۰/۸	۰/۶
C	۰/۷	۰/۸	۱	۰/۹
D	۰/۳	۰/۶	۰/۹	۱

۰/۲ (۱)

۰/۳ (۲)

۰/۶ (۳)

۰/۸ (۴)

۳۴- یک مکعب داده‌ای (data cube) پنج بعدی با معیار اندازه‌گیری count را در نظر بگیرید که در آن شکل کلی سلول‌ها به صورت count: $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ است. این مکعب شامل دو سلول به صورت پایه $(A, B, C, D, E): 20$ و $(A, F, C, G, H): 10$ است. با فرض اینکه $B \neq F$, $D \neq G$ و $E \neq H$ می‌خواهیم iceberg cube با شرط $\text{count} \geq 20$ را محاسبه کنیم. تعداد سلول‌های این iceberg cube (که شرایط مدنظر $\text{count} \geq 20$ را دارند) کدام است؟

(۱) ۱۶

(۲) ۳۲

(۳) ۶۰

(۴) ۶۴

۳۵- برای ارزیابی کیفیت یک روش خوشه‌بندی از معیار خارجی خلوص (purity) استفاده می‌کنیم. فرض کنید نتیجه خوشه‌بندی داده‌ها توسط خبره، دسته‌های T_1, T_2, T_3, T_4 است. از طرف دیگر داده‌ها توسط روشی که می‌خواهیم ارزیابی کنیم خوشه‌بندی شده‌اند که نتیجه خوشه‌های C_1, C_2, C_3, C_4 است. توزیع داده‌ها در دسته‌ها و خوشه‌ها در جدول زیر آمده است. $c(C_i, T_j)$ تعداد اقلامی از دسته T_j را نشان می‌دهد که توسط روش خوشه‌بندی در خوشه C_i قرار گرفته‌اند. با توجه به اطلاعات جدول، معیار purity برای این خوشه‌بندی کدام است؟

	T_1	T_2	T_3	T_4
C_1	۰	۱۵	۳۰	۵
C_2	۱۰	۱۰	۵	۰
C_3	۰	۵	۰	۰
C_4	۰	۰	۵	۱۵

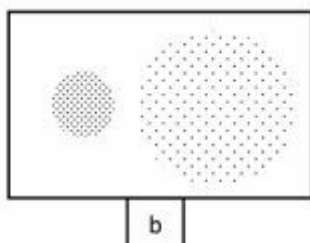
(۱) ۰/۶

(۲) ۰/۷

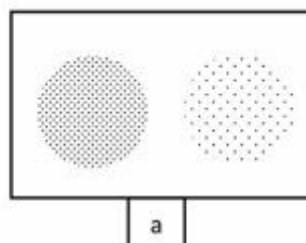
(۳) ۰/۶۸

(۴) ۰/۷۵

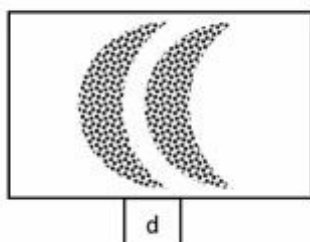
۳۶- چهار شکل a, b, c, d را در نظر بگیرید، که هر کدام نشان دهنده مجموعه نقاطی است که قرار است خوشه‌بندی شوند. در مورد هر شکل می‌خواهیم داده‌ها را به دو خوشه تقسیم کنیم. در کدام شکل(ها) استفاده از الگوریتم k-means برای خوشه‌بندی مناسب است؟



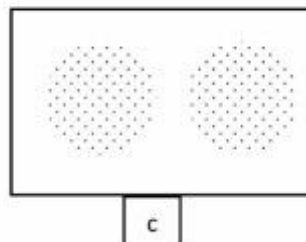
b



a



d



c

a, b, c, d (۴)

a, b, c (۳)

a, c (۲)

(۱) فقط c

۳۷- تجارت الکترونیک جزئی (Partial EC)، به کدام مثال از کسب و کار و یا تجارب الکترونیکی اطلاق می شود؟

- (۱) سامانه اینترنتی تبلیغات و جستجوی اتومبیل
- (۲) کسب و کار مبتنی بر انجام تبلیغات دیجیتال درون بازی های تلفن همراه
- (۳) سامانه انتقال واحد مجازی بیت کوین از یک بانک یا حساب مجازی به بانک یا حساب مجازی دیگر
- (۴) کسب و کاری که مبتنی بر اینترنت و وب سایت سفارش پخت و پز غذای خانگی دریافت می کند و غذای سفارش شده را با پیک موتوری تحویل سفارش دهنده بدهد.

۳۸- آسیب درک شده (perceived damage) از رقابت بین عمده فروشان یک محصول و یا خدمات و فروش مستقیم

بر خط همان محصول توسط تولید کننده، باعث کدام مورد می شود؟

- (۱) تعارض در کانال های توزیع فروش الکترونیکی (channel conflict) و عدم ادامه همکاری
 - (۲) حذف واسطه ها در up stream زنجیره تأمین برای تولید آن کالا یا خدمات
 - (۳) رشد نوآوری در فرایندها و استفاده از روش های D2C توسط توزیع کنندگان
 - (۴) عدم پذیرش تجارت الکترونیک B2B توسط مصرف کنندگان
- ۳۹- در مدیریت زنجیره تأمین برای جلوگیری از Bullwhip effect، کدام روش استفاده می شود؟
- (۱) استفاده گسترده از RFID برای ردیابی جریان کالا و بهبود جریان شفاف اطلاعات به طول زنجیره تأمین
 - (۲) ارائه تخفیف در قیمت برای خریدهای انبوه توسط مشتریان نهایی
 - (۳) ایجاد انبار در مقاطع مختلف زنجیره تأمین
 - (۴) حذف واسطه ها

۴۰- کدام مورد با چالش های به کارگیری تحلیل جریان (clickstream analysis)، یک کاربر سایت تجارت

الکترونیکی مرتبط نیست؟

- (۱) بهبود کاربردپذیری تجربه کاربری
- (۲) پیچیدگی محاسباتی مرتبط با تخمین احتمال خرید کاربر از سایت تجارت الکترونیکی
- (۳) پردازش داده های حجیم برای استخراج داده (data mining) جهت ایجاد پروفایل برای کاربر
- (۴) نگرانی کاربر از جانب حفظ محرمانگی داده های او با توجه به وجود امکان تشخیص هویت کاربر

۴۱- کدام عامل باعث می شود تا یک ابزار یادگیری برخط به عنوان ابزار غیرهمزمان (asynchronous)، دسته بندی شود؟

- (۱) عدم امکان حضور و مشارکت همزمان یادگیرندگان و استادان در یک نشست
- (۲) عدم امکان حضور و مشارکت همزمان یادگیرندگان و استادان در چند نشست
- (۳) وجود تراکنش های توزیع شده سازگار (consistent)
- (۴) وجود تاخیر در شبکه اینترنت حین ارسال منابع درسی

۴۲- سناریوی زیر چه سطحی از یادگیری را براساس طبقه بندی بلوم می سنجد؟

«یادگیرنده یک صفحه html را مشاهده می کند که در آن مفاهیم میانگین و میانه تعریف شده است. سپس با کلیک روی گزینه «صفحه بعد» به صفحه ای هدایت می شود که در آن ۱۴ عدد در یک ستون نوشته شده و از کاربر خواسته شده است که میانگین و میانه این اعداد را حساب نموده و در دو جای مشخص شده وارد نماید.»

- (۱) کاربرد
- (۲) خلاقیت
- (۳) تحلیل
- (۴) دانش

۴۳- برای ارزیابی تاثیر فناوری بر یادگیری برخط، از کدام معیار (metrics) استفاده می شود؟

(۱) تعداد منابع و موارد بازدید شده و یا اتمام یافته در یک بازه آموزشی

(۲) دقت سامانه های توصیه گر (recommender systems)

(۳) کیفیت سرویس (QoS) شبکه های آموزشی

(۴) کاربردپذیری پورتال ها

۴۴- کدام مورد از چالش های یادگیری اینترنتی به صورت synchronous می باشد و با استفاده از منابع آموزشی چندرسانه ای است؟

(۱) یافتن محتوای آموزشی مورد نیاز

(۲) کنترل دسترسی و حفظ یکپارچگی نمرات

(۳) غیرهمگون بودن سطح اطلاعات و پیشینه آموزشی افراد یادگیرنده در یک کلاس مجازی

(۴) به اشتراک گذاشتن دانش با سایر افراد و تشکیل گروه های آموزشی (group formation)

۴۵- روش های توصیه مبتنی بر محتوا (content-based recommendation) برای تخمین متون و منابع آموزشی

مرتبط و مورد نیاز کاربر، به چه اطلاعاتی نیاز دارند؟

(۱) خصوصیات محتوا (content features) و تاریخچه استفاده سایر یادگیرندگان از محتوای مد نظر

(۲) پروفایل کاربر و خصوصیات محتوا (content features)

(۳) مدل های دانش و منطق فازی

(۴) چارت امتحانات